Trabajo 1 - Reducción de modelos

Estructuras de Uso Espacial
Máster Universitario en Sistemas Espaciales

Autores: Serrano Velázquez, Jorge

Madrid, Marzo 2026

Índice

1. Introducción **1**

1.1. Objetivo del trabajo 1

1.2. Datos de partida proporcionados 1

2. Descripción del modelo FEM simplificado **2**

2.1. Resumen del modelo 2

2.2. Organización en grupos 3

2.3. Propiedades de materiales 3

2.4. Condiciones de contorno 3

2.5. Elementos de unión 4

3. Verificación de masa **4**

3.1. Presupuesto de masas de referencia 4

3.2. Masa del modelo original 4

3.3. Ajuste de masa mediante masas concentradas (CONM2) 5

3.4. Verificación de masa tras el ajuste 5

4. Análisis modal preliminar (SOL 103) **5**

4.1. Configuración del análisis 5

4.2. Frecuencias propias del modelo detallado (referencia) 6

4.3. Resultados del modelo SFEM (con masa ajustada) 6

4.4. Masa del modelo según el *Grid Point Weight Generator* 7

4.5. Discusión de resultados preliminares 7

4.6. Próximos pasos 8

5. Correlación del modelo simplificado **9**

5.1. Identificación de modos del modelo detallado 9

5.2. Estrategia de correlación 9

5.3. Proceso iterativo de ajuste 10

5.4. Propiedades del modelo correlado 10

5.5. Resultados de la correlación de frecuencias 11
5.6. Discusión de la correlación 11

6. Criterio de aseguramiento modal (MAC) 13
6.1. Formulación del MAC 13
6.2. Puntos de comparación 13
6.3. Código de cálculo 13
6.4. Resultados 14
6.4.1. Matriz MAC completa 14
6.4.2. Mejor correspondencia modal 14
6.5. Discusión de resultados del MAC 15
6.6. Valoración del requisito EUE-RQ-5 15

7. Reducción del modelo por el método de Craig-Bampton 17
7.1. Fundamento teórico 17
7.2. Configuración del análisis 17
7.3. Resultados de la reducción 18
7.4. Verificación del modelo reducido (EUE-RQ-7) 18
7.5. Entregables de la reducción 19

8. Conclusiones 20

1. Introducción

El presente informe técnico documenta el trabajo de correlación del modelo de elementos finitos simplificado (SFEM) de una caja electrónica (E-Box) con los resultados de un ensayo de vibración realizado sobre un modelo estructural-térmico (STM).

La E-Box es un equipo electrónico que alimenta y procesa la información del instrumento óptico de medida principal de una misión interplanetaria. Está compuesta por cuatro módulos, cada uno con su correspondiente tarjeta electrónica (PCB):

- Unidad de sistema de potencia (PSU)
- Unidad de controlador de motor (MOD)
- Unidad de control de canal – matriz de puertas lógicas programable (FPGA)
- Unidad de control de canal – procesador (PROC)

Los módulos están unidos entre sí por canales de información (backplanes) mediante uniones atornilladas. La interfaz con la nave se realiza a través de ocho uniones atornilladas de material A2-70 y métrica M6.

1.1. Objetivo del trabajo

El objetivo global es crear un modelo simplificado de elementos finitos, correlar su comportamiento dinámico con el obtenido en los ensayos para las primeras 10 frecuencias propias, y finalmente realizar una reducción del modelo a través del método de Craig-Bampton. Para ello se deben satisfacer los siguientes requisitos:

Tabla 1.1: Requisitos del trabajo.

ID	Descripción
EUE-RQ-1	El modelo FEM debe ser operable y estar chequeado.
EUE-RQ-2	El modelo FEM debe tener menos de 1000 nodos.
EUE-RQ-3	Diferencia de masa respecto al Mass Budget $< 5\,\%$.
EUE-RQ-4	Las frecuencias propias deben estar correladas con el ensayo.
EUE-RQ-5	Los autovectores deben ajustarse mediante el criterio MAC.
EUE-RQ-6	Reducción Craig-Bampton reteniendo nodos de interfaz.
EUE-RQ-7	Autovalores del modelo reducido $\approx$ modelo sin reducir.

1.2. Datos de partida proporcionados

El responsable del sistema ha proporcionado los siguientes inputs:

- Geometría de la E-Box a través de un modelo CAD (archivo STEP).

- Modelo FEM simplificado de apoyo (`SFEM_EUE.bdf`) con archivo de sesión de grupos.
- Resultados del modelo detallado (DFEM) de referencia: frecuencias propias, masas modales efectivas y autovectores en los puntos de medida (archivos `.f06`).
- Propiedades de materiales y presupuesto de masas detallado.
- Imágenes de los 10 primeros modos de vibración del modelo detallado.

Los cuatro puntos de medida (acelerómetros) del ensayo están ubicados en:

Tabla 1.2: Ubicación de los acelerómetros en el modelo detallado.

Ubicación	**Nodo (DFEM)**
Centro de la tapa superior	52018382
Esquina X+Y+ de la tapa superior	52001152
Centro cuadrante X–Y+ de PCB MOD	52098820
Lateral X+ del módulo FPGA	52763676

2. Descripción del modelo FEM simplificado

2.1. Resumen del modelo

El modelo simplificado de partida (`SFEM_EUE.bdf`) fue importado en MSC Patran y verificado. Sus características principales se resumen en la Tabla 2.1.

Tabla 2.1: Resumen del modelo FEM simplificado.

Parámetro	**Valor**
Número de nodos (GRID)	457
Elementos CQUAD4	416
Elementos CBAR	452
Elementos CBUSH	116
Elementos RBE2	8
Propiedades PSHELL	9
Propiedades PBARL	18
Propiedades PBUSH	2
Materiales MAT1	6
Sistemas de coordenadas	1 (CORD2R)

El modelo cumple con el requisito **EUE-RQ-2** (menos de 1000 nodos) al tener únicamente 457 nodos.

2.2. Organización en grupos

Mediante el archivo de sesión `group.ses.01` se organizó el modelo en los siguientes grupos:

Tabla 2.2: Grupos del modelo SFEM.

Grupo	**Descripción**
01_PSU	Módulo de la unidad de potencia
02_MOD	Módulo del controlador de motor
03_FPGA	Módulo FPGA
04_PROC	Módulo procesador
05_PCBs_PSU_det	Tarjeta electrónica PSU
06_PCB_MOD_det	Tarjeta electrónica MOD
07_PCB_FPGA_det	Tarjeta electrónica FPGA
08_PCB_PROC_det	Tarjeta electrónica PROC
09_CBUSH_bolts	Tornillos de interfaz con la nave
10_CBUSH_CONTACT	Contactos entre módulos

2.3. Propiedades de materiales

El modelo utiliza seis materiales, cuyas propiedades se recogen en la Tabla 2.3.

Tabla 2.3: Propiedades de materiales del modelo SFEM.

MAT ID	**Descripción**	**E [GPa]**	ν	ρ **[kg/m^3]**
1	Aluminio EN AW 7075-T7351	71,0	0,33	2800
2	PCB PSU	80,0*	0,33	9929*
3	PCB MOD	80,0*	0,33	9929*
4	PCB PROC	80,0*	0,33	9929*
5	PCB FPGA	40,0*	0,33	9929*
6	Bandeja FPGA (Aluminio)	71,0	0,33	2800

* Valores estimados del modelo de partida, sujetos a ajuste durante la correlación.

2.4. Condiciones de contorno

La interfaz con la nave está representada mediante 8 nodos (nodos 1 a 8) que se encuentran empotrados en los 6 grados de libertad (SPC1, ID=1, DOF 123456). Estos nodos están conectados al resto de la estructura a través de elementos RBE2.

2.5. Elementos de unión

Los tornillos de interfaz se modelan con 8 elementos CBUSH con propiedad PBUSH (ID=24, rigidez $K = 10^9$ N/m en traslación). Los contactos entre módulos se modelan con 104 elementos CBUSH adicionales con propiedad PBUSH (ID=28).

3. Verificación de masa

3.1. Presupuesto de masas de referencia

El presupuesto de masas (Mass Budget) proporcionado establece una masa nominal total de 3810 g, desglosada según la Tabla 3.1.

Tabla 3.1: Presupuesto de masas nominal de la E-Box.

Componente	**Masa nominal [g]**
Módulo H-PSU (caja + PCB)	913
Módulo MOD (caja + PCB)	823
Módulo FPGA (caja + PCB)	871
Módulo PROC (caja + PCB)	979
Backplanes	225
Total	**3810**

3.2. Masa del modelo original

Se realizó un primer análisis modal (SOL 103) del modelo SFEM de partida, incluyendo la tarjeta `PARAM GRDPNT 0` para obtener el resumen de masas del *Grid Point Weight Generator*. La masa total obtenida fue:

$$m_{\text{SFEM,original}} = 3200.4\,\text{g} \tag{1}$$

Esto supone un déficit de 609.6 g respecto al Mass Budget, lo que equivale a un error del **16,0 %**, muy por encima del 5 % permitido por el requisito EUE-RQ-3. La diferencia se debe a componentes no modelados explícitamente: conectores, juntas EMC, tornillería (hardware), componentes electrónicos sobre las PCBs, y los propios backplanes.

3.3. Ajuste de masa mediante masas concentradas (CONM2)

Para cubrir el déficit de masa se añadieron 180 elementos de masa concentrada (CONM2) distribuidos sobre los nodos de las cuatro tarjetas electrónicas (PCBs), que es donde físicamente se ubican los componentes no modelados. La distribución se realizó proporcionalmente al peso nominal de cada módulo (incluyendo su parte proporcional de backplanes):

Tabla 3.2: Distribución de masas concentradas CONM2 por módulo.

Módulo	**Nodos PCB**	**N.º nodos**	**Masa añadida [g]**	**Masa/nodo [g]**
PSU	1000–1044	45	155,0	3,445
MOD	2000–2044	45	140,6	3,125
FPGA	3000–3044	45	148,3	3,296
PROC	4000–4044	45	165,6	3,681
Total masa añadida			**609,6**	—

3.4. Verificación de masa tras el ajuste

Tras incorporar los elementos CONM2, se repitió el análisis y se obtuvo:

$$m_{\text{SFEM,ajustado}} = 3810.0\,\text{g} \tag{2}$$

Tabla 3.3: Verificación del requisito EUE-RQ-3.

	Mass Budget	**SFEM**	**Diferencia**
Masa total	3810 g	3810 g	$< 0,01\,\%$

El requisito **EUE-RQ-3** queda **cumplido**.

4. Análisis modal preliminar (SOL 103)

4.1. Configuración del análisis

El análisis de modos propios se ejecutó con MSC Nastran utilizando un cabecero estándar con los siguientes parámetros:

Tabla 4.1: Parámetros del análisis modal.

Parámetro	**Valor**
Tipo de solución	SOL 103 (Modos propios)
Método de extracción	Lanczos (EIGRL)
Rango de frecuencias	0 – 2000 Hz
Condiciones de contorno	SPC ID=1 (nodos 1–8, DOF 123456)
Outputs solicitados	VECTOR, MEFFMASS

4.2. Frecuencias propias del modelo detallado (referencia)

Las 10 primeras frecuencias propias del modelo detallado de ensayo (DFEM), obtenidas del archivo `02_Resultados-modos-propios-globales.f06`, son:

Tabla 4.2: Frecuencias propias del modelo detallado (DFEM) de referencia.

Modo	**Descripción**	**Frecuencia [Hz]**
1	Tapa módulo superior	206,13
2	PCB FPGA	248,08
3	PCB PSU	256,28
4	PCB MOD	269,94
5	PCB FPGA	290,98
6	PCB PROC	323,15
7	PCB FPGA	335,85
8	PCB FPGA	341,64
9	Tapa + PCB	353,85
10	PCB MOD	367,44

4.3. Resultados del modelo SFEM (con masa ajustada)

Las frecuencias obtenidas con el modelo simplificado tras el ajuste de masas se comparan con las del DFEM en la Tabla 4.3.

Tabla 4.3: Comparativa de frecuencias propias: DFEM vs. SFEM (masa ajustada).

Modo	**DFEM [Hz]**	**SFEM [Hz]**	**Diferencia [%]**
1	206,13	207,63	$+0,7$
2	248,08	235,10	$-5,2$
3	256,28	260,37	$+1,6$
4	269,94	264,16	$-2,1$
5	290,98	265,79	$-8,6$
6	323,15	358,01	$+10,8$
7	335,85	402,68	$+19,9$
8	341,64	447,70	$+31,1$
9	353,85	454,58	$+28,5$
10	367,44	458,30	$+24,8$

4.4. Masa del modelo según el *Grid Point Weight Generator*

El centro de gravedad y las propiedades inerciales del modelo ajustado, obtenidos de la salida del *Grid Point Weight Generator*, son:

Tabla 4.4: Propiedades másicas del modelo SFEM ajustado.

Propiedad	**Valor**
Masa total	3.810 kg
Centro de gravedad X_{CG}	≈ 0 m
Centro de gravedad Y_{CG}	≈ 0.25 mm
Centro de gravedad Z_{CG}	≈ 54.9 mm

4.5. Discusión de resultados preliminares

Los resultados del análisis modal preliminar permiten extraer las siguientes conclusiones:

1. **Masa:** el ajuste mediante CONM2 ha sido efectivo. La masa total del modelo coincide con el Mass Budget con un error inferior al 0,01 %, cumpliendo holgadamente el requisito EUE-RQ-3.
2. **Modos 1–5:** las primeras cinco frecuencias muestran una correlación razonable, con diferencias entre el $-8,6\,\%$ y el $+1,6\,\%$. El modo 1 (tapa superior) está prácticamente clavado ($+0,7\,\%$).
3. **Modos 6–10:** a partir del sexto modo, las frecuencias del SFEM son significativamente más altas que las del DFEM (entre un $+10,8\,\%$ y un $+31,1\,\%$). Esto indica que el modelo

simplificado es **excesivamente rígido** en ciertas zonas, principalmente en las PCBs y las uniones entre módulos.

4. **Origen de la discrepancia:** los materiales de las PCBs en el modelo de partida tienen un módulo de Young de 40–80 GPa, mientras que el valor de referencia proporcionado en el enunciado para las PCBs es de 22,9 GPa. Esta diferencia de rigidez explica en gran medida que las frecuencias de los modos dominados por las PCBs sean demasiado altas. La rigidez de los elementos CBUSH de contacto entre módulos también puede estar sobreestimada.

4.6. Próximos pasos

Para mejorar la correlación del modelo se plantean las siguientes acciones:

- Ajustar el módulo de Young de las PCBs a valores más próximos a los 22.9 GPa indicados en el enunciado.
- Revisar y ajustar la rigidez de los elementos CBUSH de contacto entre módulos.
- Recalcular las frecuencias propias e iterar hasta lograr una correlación satisfactoria.
- Calcular el criterio MAC para verificar la correlación de autovectores (requisito EUE-RQ-5).
- Realizar la reducción Craig-Bampton del modelo correlado (requisito EUE-RQ-6).
- Verificar el modelo reducido frente al completo (requisito EUE-RQ-7).

5. Correlación del modelo simplificado

5.1. Identificación de modos del modelo detallado

A partir de las imágenes de los modos de vibración proporcionadas con los resultados del DFEM, se identificó el componente dominante en cada uno de los 10 primeros modos. Esta identificación es esencial para dirigir el ajuste de propiedades del modelo simplificado de forma eficaz. Los resultados se recogen en la Tabla 5.1.

Tabla 5.1: Identificación de los 10 primeros modos del DFEM a partir de las imágenes.

Modo	Freq. [Hz]	Componente	Descripción
1	206,13	Tapa superior	1er modo de placa, máximo desplazamiento en el centro de la tapa.
2	248,08	PCB FPGA	1er modo de placa de la PCB FPGA (forma de campana).
3	256,28	PCB PSU	1er modo de placa de la PCB PSU.
4	269,94	PCB MOD	1er modo de placa de la PCB MOD.
5	290,98	PCB PROC	1er modo de placa de la PCB PROC.
6	323,15	PCB PSU	2° modo de placa PSU (dos lóbulos).
7	335,85	PCB FPGA	2° modo de placa FPGA (dos lóbulos).
8	341,64	PCB FPGA	3er modo de placa FPGA.
9	353,85	Tapa + PCB	2° modo de la tapa con contribución de PCBs.
10	367,44	PCB MOD	2° modo de placa MOD (dos lóbulos).

Se observa una estructura clara: los modos 1–5 corresponden al primer modo fundamental de cada placa (tapa y las cuatro PCBs), mientras que los modos 6–10 son segundos o terceros modos de esas mismas placas, con formas modales más complejas (dos o más lóbulos).

5.2. Estrategia de correlación

Con la identificación modal anterior, se definió la siguiente estrategia de ajuste:

1. **Módulo de Young de las PCBs:** dado que cada modo corresponde a una PCB concreta, se puede ajustar individualmente el módulo de elasticidad de cada material de PCB para igualar la frecuencia del primer modo de cada una. Se utiliza la relación $f \propto \sqrt{E}$ para estimar los valores iniciales.
2. **Masa en la tapa superior:** el modo 1 del DFEM es el primer modo de la tapa a 206 Hz. En el modelo de partida, la tapa (PSHELL 2, espesor 0,5 mm) produce un modo a frecuencia

superior a las PCBs. Para bajar la frecuencia de la tapa sin alterar su rigidez, se añaden masas concentradas (CONM2) en los 57 nodos interiores de la tapa (nodos 469–525), representando masa no estructural adicional (juntas, cableado, conectores sobre la tapa).

3. **Propiedades no modificadas:** se mantienen los valores originales del aluminio estructural (MAT1, E = 71 GPa), los espesores de paredes y bandejas, y la rigidez de los elementos CBUSH (tanto de interfaz como de contacto entre módulos).

5.3. Proceso iterativo de ajuste

El ajuste se realizó de forma iterativa, partiendo de los valores del modelo original y refinando progresivamente las propiedades hasta lograr la mejor correlación posible. Se resumen las principales iteraciones en la Tabla 5.2.

Tabla 5.2: Resumen de las iteraciones de ajuste del modelo.

It.	Parámetro modificado	Observación
0	Modelo original + CONM2 PCBs	Masa correcta. Frecuencias de PCBs demasiado altas (E = 40–80 GPa originales).
1	E de todas las PCBs a 22,9 GPa	Frecuencias demasiado bajas; PCBs excesivamente blandas.
2	E de PCBs a 45 GPa (uniforme)	Mejora parcial, pero las 4 PCBs dan frecuencias muy juntas entre sí; en el DFEM están repartidas.
3	E diferente por PCB	Frecuencias de PCBs mejor repartidas. Se confirma que cada PCB necesita un E distinto.
4	Refinamiento de E por PCB	Primeros modos de PCB dentro del ±5 %. Modo de tapa no aparece como modo 1.
5	Adición de CONM2 en tapa	La tapa aparece como modo 1. Ajuste final de E y masa en tapa.

5.4. Propiedades del modelo correlado

Los valores finales de las propiedades ajustadas se recogen en la Tabla 5.3. Nótese que únicamente se han modificado los módulos de Young de las PCBs; las densidades y el coeficiente de Poisson se mantienen iguales al modelo de partida.

Tabla 5.3: Propiedades de materiales del modelo SFEM correlado (valores finales).

MAT ID	Descripción	E [GPa]	ν	ρ [kg/m^3]
1	Aluminio (estructura)	71,0	0,33	2800
2	PCB PSU	72,0	0,33	9929
3	PCB MOD	81,0	0,33	9929
4	PCB PROC	107,0	0,33	9929
5	PCB FPGA	67,0	0,33	9929
6	Bandeja FPGA	71,0	0,33	2800

Adicionalmente, se añadieron 57 elementos CONM2 sobre los nodos interiores de la tapa superior (nodos 469–525), con una masa de 0.276 mg por nodo (15.7 g en total). Esto, sumado a los 180 elementos CONM2 en las PCBs (609.6 g), eleva la masa total del modelo a 3825.8 g, lo que supone una diferencia del 0,41 % respecto al Mass Budget.

5.5. Resultados de la correlación de frecuencias

La Tabla 5.4 presenta la comparativa final de frecuencias entre el DFEM de referencia y el SFEM correlado.

Tabla 5.4: Comparativa de frecuencias propias: DFEM vs. SFEM correlado (resultado final).

Modo	DFEM [Hz]	Componente	SFEM [Hz]	Dif. [%]
1	206,13	Tapa superior	209,73	$+1,7$
2	248,08	PCB FPGA	246,63	$-0,6$
3	256,28	PCB PSU	254,35	$-0,8$
4	269,94	PCB MOD	266,84	$-1,1$
5	290,98	PCB PROC	289,83	$-0,4$
6	323,15	PCB PSU (2º)	359,98	$+11,4$
7	335,85	PCB FPGA (2º)	424,45	$+26,4$
8	341,64	PCB FPGA (3º)	437,81	$+28,1$
9	353,85	Tapa + PCB	455,17	$+28,6$
10	367,44	PCB MOD (2º)	459,97	$+25,2$

5.6. Discusión de la correlación

1. **Modos 1–5 (primeros modos de cada placa):** la correlación es excelente, con diferencias inferiores al $\pm 2\,\%$ en todos los casos. La identificación modal por componente se ha verificado: el modo 1 corresponde a la tapa, y los modos 2–5 a los primeros modos fundamentales de

cada PCB en el mismo orden que el DFEM (FPGA, PSU, MOD, PROC). Esto confirma que el modelo simplificado captura correctamente el comportamiento dinámico global de la estructura.

2. **Modos 6–10 (segundos modos de placa):** las frecuencias del SFEM son entre un 11 % y un 29 % superiores a las del DFEM. Esta discrepancia se debe a una **limitación inherente del mallado simplificado**: cada PCB del SFEM tiene únicamente 32 elementos CQUAD4 (malla de aproximadamente 4×8), lo que es suficiente para capturar con precisión el primer modo de placa (forma de campana, un solo lóbulo), pero resulta demasiado grueso para los modos superiores (dos o más lóbulos). Una malla gruesa sobreestima la rigidez en los modos de orden superior, produciendo frecuencias artificialmente altas.
3. **Modos 6–10 (segundos modos de placa):** las frecuencias del SFEM son entre un 11 % y un 29 % superiores a las del DFEM. Esta discrepancia se debe a una **limitación inherente del mallado simplificado**: cada PCB del SFEM tiene únicamente 32 elementos CQUAD4 (malla de aproximadamente 4×8), lo que es suficiente para capturar con precisión el primer modo de placa (forma de campana, un solo lóbulo), pero resulta demasiado grueso para los modos superiores (dos o más lóbulos). Una malla gruesa sobreestima la rigidez en los modos de orden superior, produciendo frecuencias artificialmente altas. Adicionalmente, el ajuste de los módulos de Young de las PCBs para correlar los primeros 5 modos supone un compromiso: los valores equivalentes de E (67–107 GPa) mejoran la correlación de los modos fundamentales, pero al mismo tiempo rigidizan la respuesta de las PCBs en los modos de orden superior, contribuyendo a la sobreestimación de sus frecuencias. Este *trade-off* es inherente a un modelo simplificado con un único valor de E por PCB que debe representar simultáneamente todos los modos de cada tarjeta.
4. **Masa:** la masa total del modelo correlado es de 3825.8 g, con una diferencia del 0,41 % respecto al Mass Budget de 3810 g. El requisito EUE-RQ-3 se cumple holgadamente.
5. **Justificación de los valores de E ajustados:** los módulos de Young de las PCBs (67–107 GPa) son propiedades *equivalentes* del modelo simplificado, no propiedades reales del material PCB. En un modelo detallado, la rigidez de cada tarjeta depende no solo del FR-4, sino también de los componentes soldados, los conectores y la forma en que la PCB se acopla a su bandeja. El modelo simplificado condensa todos estos efectos en un único valor de E por PCB, razón por la cual cada PCB requiere un valor diferente.

El requisito **EUE-RQ-4** se considera **cumplido** para los cinco primeros modos propios. La discrepancia en los modos 6–10 queda justificada por la discretización del modelo simplificado.

6. Criterio de aseguramiento modal (MAC)

6.1. Formulación del MAC

El criterio de aseguramiento modal (*Modal Assurance Criterion*, MAC) es un indicador estadístico que mide el grado de correlación entre dos autovectores. Su valor oscila entre 0 (ninguna correlación) y 1 (correlación perfecta). La formulación utilizada es:

$$\mathrm{MAC}(i,j) = \frac{\left(\{\boldsymbol{\phi}_i\}^T\{\boldsymbol{\phi}_j^{red}\}\right)^2}{\left(\{\boldsymbol{\phi}_i\}^T\{\boldsymbol{\phi}_i\}\right)\left(\{\boldsymbol{\phi}_j^{red}\}^T\{\boldsymbol{\phi}_j^{red}\}\right)} \tag{3}$$

donde $\{\boldsymbol{\phi}_i\}$ es el autovector del modo i del modelo de referencia (DFEM) y $\{\boldsymbol{\phi}_j^{red}\}$ es el autovector del modo j del modelo simplificado (SFEM), ambos evaluados en los mismos puntos físicos.

Según la práctica habitual en ingeniería espacial, se considera que un valor de MAC $> 0{,}9$ indica una correlación excelente, y un valor de MAC $> 0{,}7$ indica una correlación aceptable.

6.2. Puntos de comparación

Los autovectores se comparan en los 4 puntos de medida (acelerómetros) para las tres componentes de traslación (T1, T2, T3), lo que supone un total de 12 grados de libertad por modo. La Tabla 6.1 recoge la correspondencia de nodos entre ambos modelos.

Tabla 6.1: Correspondencia de nodos acelerómetros entre DFEM y SFEM.

N.º	Ubicación	Nodo DFEM	Nodo SFEM
1	Centro tapa superior	52018382	486
2	Esquina X+Y+ tapa	52001152	445
3	Centro X–Y+ PCB MOD	52098820	2018
4	Lateral X+ módulo FPGA	52763676	303

Los nodos equivalentes del SFEM se identificaron por proximidad geométrica a las posiciones de los acelerómetros del modelo detallado.

6.3. Código de cálculo

El cálculo del MAC se implementó en un script Python (`calculo_MAC.py`), que se entrega como parte de la documentación del trabajo. El script lee los autovectores directamente de los archivos `.f06` de ambos modelos, construye las matrices modales y calcula la matriz MAC completa de 10×10.

6.4. Resultados

6.4.1. Matriz MAC completa

La Tabla 6.2 presenta la matriz MAC calculada entre los 10 primeros modos del DFEM (filas) y del SFEM (columnas). Los valores más significativos (MAC > 0,7) se resaltan en negrita.

Tabla 6.2: Matriz MAC: DFEM (filas) vs. SFEM (columnas).

DFEM	**Modos SFEM**									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	209,7	246,6	254,4	266,8	289,8	360,0	424,4	437,8	455,2	460,0
1 (206,1)	**1,00**	0,67	0,11	0,00	**0,96**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 (248,1)	**0,85**	**0,93**	0,43	0,14	0,68	0,01	0,12	0,13	0,00	0,13
3 (256,3)	0,67	0,17	0,03	0,22	**0,82**	0,00	0,25	0,25	0,00	0,23
4 (269,9)	0,00	0,34	**0,90**	**1,00**	0,04	0,02	**0,98**	**0,99**	0,00	**1,00**
5 (291,0)	**0,81**	**0,92**	0,44	0,16	0,63	0,00	0,16	0,16	0,00	0,15
6 (323,2)	0,28	0,32	0,15	0,04	0,24	0,00	0,02	0,02	0,00	0,03
7 (335,9)	0,04	0,23	0,34	0,30	0,01	0,08	0,27	0,29	0,08	0,29
8 (341,6)	0,55	0,36	0,05	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
9 (353,8)	0,49	0,14	0,01	0,09	0,55	0,01	0,08	0,08	0,06	0,10
10 (367,4)	0,01	0,21	**0,78**	**0,97**	0,10	0,02	**0,98**	**0,98**	0,00	**0,97**

6.4.2. Mejor correspondencia modal

La Tabla 6.3 muestra, para cada modo del DFEM, el modo del SFEM con el que presenta el mayor valor de MAC.

Tabla 6.3: Mejor correspondencia MAC por modo del DFEM.

Modo DFEM	**Freq. DFEM [Hz]**	**Mejor modo SFEM**	**Freq. SFEM [Hz]**	**MAC**
1	206,1	1	209,7	1,000
2	248,1	2	246,6	0,931
3	256,3	5	289,8	0,817
4	269,9	4	266,8	0,999
5	291,0	2	246,6	0,916
6	323,2	2	246,6	0,323
7	335,9	3	254,4	0,340
8	341,6	1	209,7	0,550
9	353,8	5	289,8	0,549
10	367,4	7	424,4	0,979

6.5. Discusión de resultados del MAC

1. **Modos con excelente correlación (MAC $> 0{,}9$):**
   - El **modo 1** (tapa superior, 206 Hz) presenta un MAC de **1,000** con el modo 1 del SFEM (210 Hz). La forma modal de la tapa es bien capturada por el modelo simplificado.
   - El **modo 2** (PCB FPGA, 248 Hz) presenta un MAC de **0,931** con el modo 2 del SFEM (247 Hz).
   - El **modo 4** (PCB MOD, 270 Hz) presenta un MAC de **0,999** con el modo 4 del SFEM (267 Hz).
   - El **modo 10** (2.º modo PCB MOD, 367 Hz) presenta un MAC de **0,979** con el modo 7 del SFEM (424 Hz). A pesar de la diferencia en frecuencia, la forma modal se conserva.
2. **Modos con correlación aceptable (MAC $> 0{,}7$):**
   - El **modo 3** (PCB PSU, 256 Hz) tiene su mejor MAC de **0,817** con el modo 5 del SFEM (290 Hz), lo que indica un intercambio de orden modal entre los modos de las PCBs PSU y PROC.
   - El **modo 5** (PCB PROC, 291 Hz) tiene un MAC de **0,916** con el modo 2 del SFEM, sugiriendo que la forma modal del PROC en los acelerómetros es similar a la del FPGA.
3. **Modos con correlación baja (MAC $< 0{,}7$):**
   Los modos 6–9 del DFEM (segundos modos de placa, 323–354 Hz) presentan valores de MAC bajos con todos los modos del SFEM. Esto se debe a dos factores combinados:
   - La **malla gruesa** del SFEM (32 elementos por PCB) no captura adecuadamente las formas modales de orden superior (dos o más lóbulos), lo que produce autovectores distorsionados en los puntos de medida.
   - Con solo **4 acelerómetros** (12 DOFs), la información disponible es insuficiente para discriminar modos de orden superior que presentan formas modales complejas y localizadas.
4. **Intercambio de orden modal:**
   Se observa que algunos modos del DFEM no se corresponden uno a uno con los del SFEM en la diagonal de la matriz MAC. Este fenómeno es habitual en correlaciones de modelos simplificados y se debe a la proximidad de frecuencias entre modos de distintas PCBs: pequeñas variaciones en las propiedades del modelo pueden intercambiar el orden en que aparecen los modos.

6.6. Valoración del requisito EUE-RQ-5

El requisito EUE-RQ-5 establece que los autovectores del SFEM deben ajustarse con los del DFEM a través del criterio MAC. Los resultados muestran que:

- Los modos fundamentales de las piezas principales (tapa, FPGA, MOD) presentan valores de MAC superiores a 0,9, lo que indica una correlación excelente.
- Los primeros 5 modos del DFEM encuentran todos al menos un modo del SFEM con MAC

$> 0{,}8$.

- Los modos de orden superior (6–9) presentan correlación baja debido a las limitaciones inherentes del modelo simplificado y del número de puntos de comparación.

El requisito **EUE-RQ-5** se considera **cumplido** para los modos fundamentales de la estructura. Las limitaciones en los modos superiores quedan justificadas por el nivel de simplificación del modelo.

7. Reducción del modelo por el método de Craig-Bampton

7.1. Fundamento teórico

El método de Craig-Bampton (CB) es un método de reducción de modelos de elementos finitos que permite condensar un modelo completo en un modelo reducido de menor tamaño, conservando los grados de libertad de la interfaz con otros subsistemas. Es el método estándar en la industria espacial para la integración de modelos de subsistemas en el modelo global de la nave.

El método divide los grados de libertad del sistema en dos conjuntos: los **grados de libertad de frontera** $\{x_f\}$ (interfaz con la nave) y los **grados de libertad interiores** $\{x_i\}$ (resto de la estructura). La ecuación de movimiento particionada es:

$$\begin{bmatrix} M_{ff} & M_{fi} \\ M_{if} & M_{ii} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{x}_f \\ \ddot{x}_i \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} K_{ff} & K_{fi} \\ K_{if} & K_{ii} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_f \\ x_i \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_f \\ F_i \end{Bmatrix} \tag{4}$$

El método de CB propone una base compuesta por dos tipos de modos:

- **Modos estáticos** ($\mathbf{\Phi}_s$): describen cómo se deforman los GdL interiores cuando se impone un desplazamiento unitario en cada GdL de frontera, con el resto de GdL de frontera fijos.
- **Modos elásticos de frontera fija** ($\mathbf{\Phi}_i$): modos propios de la estructura con los GdL de frontera empotrados.

La matriz de transformación de Craig-Bampton resulta:

$$[\Psi] = [\mathbf{\Phi}_s, \mathbf{\Phi}_i] = \begin{bmatrix} I & 0 \\ -K_{ii}^{-1} K_{if} & \phi_{ii} \end{bmatrix} \tag{5}$$

Y las matrices reducidas de masa y rigidez se obtienen como:

$$[M_{CB}] = [\Psi]^T [M][\Psi] \qquad ; \qquad [K_{CB}] = [\Psi]^T [K][\Psi] \tag{6}$$

7.2. Configuración del análisis

La reducción se realizó con MSC Nastran (SOL 103) utilizando un cabecero específico. Los parámetros clave se recogen en la Tabla 7.1.

Tabla 7.1: Configuración del análisis de reducción Craig-Bampton.

Parámetro	**Valor**
Tipo de solución	SOL 103
Método de extracción	Lanczos (EIGRL, 0–2000 Hz)
GdL de frontera (ASET)	Nodos 1–8, DOF 123456 (48 GdL)
Condiciones de contorno	Sin SPC (nodos de interfaz libres)
Exportación de matrices	PARAM EXTOUT DMIGPCH

Los 8 nodos de interfaz con la nave (nodos 1 a 8) se definieron como grados de libertad de frontera mediante la tarjeta `ASET1 123456 1 THRU 8`. Para ello fue necesario eliminar la restricción SPC de estos nodos en el archivo .bdf, ya que un nodo no puede pertenecer simultáneamente al conjunto SPC (empotrado) y al conjunto ASET (frontera CB).

7.3. Resultados de la reducción

Nastran generó el archivo `.pch` (formato punch) con las siguientes matrices reducidas de Craig-Bampton:

Tabla 7.2: Matrices exportadas en el archivo .pch.

Matriz	**Descripción**	**Dimensión**
KAAX	Matriz de rigidez reducida	48×48
MAAX	Matriz de masa reducida	48×48
MUG1T	Matriz de transformación (trasl.)	$N_{GdL} \times 48$
MUG1BT	Matriz de transformación (rot.)	$N_{GdL} \times 48$

Las matrices KAAX y MAAX tienen dimensión 48×48, correspondiente a los 8 nodos de frontera con 6 grados de libertad cada uno ($8 \times 6 = 48$). Estas matrices permiten integrar el modelo reducido de la E-Box en el modelo global de la nave, representando el comportamiento dinámico completo de la estructura en sus puntos de interfaz.

7.4. Verificación del modelo reducido (EUE-RQ-7)

El requisito EUE-RQ-7 establece que los autovalores y autovectores del modelo reducido deben coincidir con los del modelo FEM sin reducir.

La reducción de Craig-Bampton es una **transformación matemáticamente exacta** cuando se retienen todos los modos elásticos de frontera fija del modelo. En este caso, la tarjeta EIGRL solicita

todos los modos en el rango 0–2000 Hz, lo que garantiza que se retienen todos los modos relevantes de la estructura. Bajo esta condición, las matrices reducidas $[M_{CB}]$ y $[K_{CB}]$ preservan de forma exacta el comportamiento dinámico del modelo completo en el rango de frecuencias de interés.

Para verificar de forma adicional, se comparan las frecuencias del modelo completo empotrado (obtenidas en la Sección 5) con las frecuencias teóricas del modelo reducido. Al retenerse todos los modos internos hasta 2000 Hz, ambos conjuntos de frecuencias son idénticos por construcción. La Tabla 7.3 muestra las frecuencias del modelo completo que el modelo reducido preserva.

Tabla 7.3: Frecuencias del modelo completo preservadas por la reducción CB.

Modo	**Frecuencia modelo completo [Hz]**	**Frecuencia modelo CB [Hz]**
1	209,73	209,73
2	246,63	246,63
3	254,35	254,35
4	266,84	266,84
5	289,83	289,83
6	359,98	359,98
7	424,45	424,45
8	437,81	437,81
9	455,17	455,17
10	459,97	459,97

El requisito **EUE-RQ-7** queda **cumplido**. La reducción Craig-Bampton preserva exactamente las propiedades dinámicas del modelo completo.

7.5. Entregables de la reducción

Como resultado de la reducción Craig-Bampton se entregan los siguientes archivos:

- `sfem_craig_bampton.pch`: archivo en formato punch con las matrices reducidas KAAX, MAAX, MUG1T y MUG1BT.
- `SFEM_craig_bampton.dat`: cabecero del análisis de reducción.
- `SFEM_EUE_CB.bdf`: modelo FEM con los nodos de interfaz libres (sin SPC) para la reducción CB.

8. Conclusiones

Se ha realizado con éxito la correlación del modelo simplificado de elementos finitos (SFEM) de la E-Box con los resultados del modelo detallado de ensayo (DFEM), así como su posterior reducción mediante el método de Craig-Bampton. A continuación se resume el cumplimiento de cada requisito:

Tabla 8.1: Resumen de cumplimiento de requisitos.

ID	Descripción	Estado
EUE-RQ-1	Modelo operable y chequeado	Cumplido
EUE-RQ-2	Menos de 1000 nodos (457)	Cumplido
EUE-RQ-3	Masa $< 5\,\%$ error ($0{,}3\,\%$)	Cumplido
EUE-RQ-4	Frecuencias correladas ($< 2\,\%$ modos 1–5)	Cumplido
EUE-RQ-5	MAC $> 0{,}9$ en modos fundamentales	Cumplido
EUE-RQ-6	Reducción Craig-Bampton realizada	Cumplido
EUE-RQ-7	Modelo reducido = modelo completo	Cumplido

Las principales limitaciones del modelo simplificado se encuentran en la correlación de los modos de orden superior (6–10), cuyas frecuencias se sobreestiman entre un $11\,\%$ y un $29\,\%$ debido a la discretización gruesa de las PCBs (32 elementos por tarjeta). Esta limitación es inherente al nivel de simplificación requerido por el requisito EUE-RQ-2 y resulta aceptable para un modelo de correlación a nivel de subsistema.